BPJS KESEHATAN HEALTHKATHON 2026

Kategori: Efisiensi Risiko Faskes

JAGA-KODE

Sistem Analitik dan Guardrail AI untuk Konsistensi Kode Diagnosis dan Tindakan Klaim JKN pada FKRTL

"Detect Smarter, Protect JKN — Deteksi Lebih Cerdas, Verifikasi Lebih Tepat, Lindungi Dana JKN"

SUBKATEGORI KOMPETISI

Manipulasi Diagnosis dan/atau Tindakan (Upcoding)

Fokus: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

STATUS TEKNOLOGI & LISENSI

TRL 7 — Production-Ready Prototype

Unit Testing: 43/43 Passed (100%) • Zero-PII UU PDP

TIM PENGEMBANG: SI DANDANG

1. Muhammad Dhiauddin	Ketua Tim — Lead Data Scientist & Machine Learning Engineer
2. Muhammad Ali Syahbana	Anggota — Fullstack Web Developer & Microservice Architect
3. Muhammad Ali Maulana	Anggota — Healthcare System Analyst & Regulatory Compliance

TAUTAN ARTEFAK PROYEK

Repositori GitHub	https://github.com/Mudhya19/Jaga-Kode
Model Registry Hub	https://huggingface.co/Datheory/jaga-kode-dual-guardrail

BPJS Kesehatan • Healthkathon 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Elevator Pitch Solusi:
JAGA-KODE adalah sistem analitik pendukung keputusan (*Decision Support System*) berbasis **Dual-Guardrail Artificial Intelligence** yang dirancang khusus untuk verifikator klaim BPJS Kesehatan. Sistem mengombinasikan mesin aturan deterministik berbasis 5 klausul **Permenkes No. 26/2021** dengan mesin statistik multivariat **Peer-Group Isolation Forest** guna mendeteksi, menguraikan deviasi klinis, dan memprioritaskan berkas klaim terindikasi *upcoding* secara transparan, adil, dan objektif.

Pengawasan klaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) pada skema pembiayaan INA-CBG dihadapkan pada asimetri beban kerja yang sangat masif. Di lapangan, seorang dokter verifikator BPJS Kesehatan harus meneliti ribuan berkas klaim setiap bulan dengan alokasi waktu hanya 8 hingga 15 menit per berkas. Kondisi ini memicu kelelahan kognitif (*alert fatigue*) dan memperbesar risiko lolos bayar terhadap modus manipulasi halus, seperti penambahan diagnosis komorbiditas fiktif (*Ghost Comorbidity*), eskalasi tingkat keparahan semu (*Severity Jumping*), penggelembungan lama rawat (*LoS Inflation*), dan pemecahan tindakan (*Unbundling*).

JAGA-KODE **bukan sistem penolak klaim otomatis**. Sistem memegang teguh filosofi **Human-in-the-Loop (HITL)** dan **Explainable AI (XAI)**. Dokter verifikator memegang kendali mutlak dalam setiap penetapan keputusan, sementara AI bertindak sebagai asisten radar penapisan yang menyaring antrean klaim prioritas (*Smart Triage*), menyajikan visualisasi deviasi klinis 5 sumbu radar, serta otomatis menyusun telaah naskah dinas klarifikasi BPJS Kesehatan hanya dalam 1 klik tombol ungu.

< 30 Detik	96.75%	Rp 20,33 Miliar
WAKTU PENAPISAN PER BERKAS	REVIEW YIELD TEMUAN HIGH-RISK	EKSPOSUR HIGH-RISK TERSARING
Efisiensi > 75% dari 8–15 menit manual	Meningkat 8.2x lipat dari audit acak 11.7%	Dari 195.544 populasi klaim rawat inap

Nilai Strategis bagi Ekosistem JKN

1. **Perlindungan Dana Amanah JKN**: Mencegah kebocoran anggaran jaminan kesehatan secara preventif sebelum dana klaim dicairkan ke fasilitas kesehatan.
2. **Keadilan bagi Rumah Sakit (Algorithmic Fairness)**: Evaluasi berbasis kelompok sebaya (*Peer Grouping*) menjamin RS Rujukan Tipe A yang menangani kasus rujukan sulit tidak divonis anomali secara keliru.
3. **Kepatuhan Hukum Mutlak (Zero-PII)**: Arsitektur sistem mematuhi penuh mandat **UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)** dengan sanitasi identitas sebelum pemrosesan algoritma.

BAB 1: LATAR BELAKANG DAN URGENSI MASALAH

1.1 Anatomi Upcoding pada Skema Pembiayaan INA-CBG FKRTL

Skema pembiayaan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG) merupakan fondasi pembayaran prospektif program JKN. Dalam skema ini, tarif klaim ditentukan oleh kombinasi Diagnosis Utama (ICD-10), Tindakan/Prosedur Medis (ICD-9-CM), serta Tingkat Keparahan (*Severity Level* I: Ringan, II: Sedang, dan III: Berat) yang dipicu oleh adanya diagnosis sekunder berupa komorbiditas atau komplikasi.

Struktur tarif berjenjang ini menciptakan insentif finansial yang asimetris bagi fasilitas kesehatan yang kurang berintegritas untuk melakukan **Upcoding**. Upcoding adalah praktik administratif atau klinis yang memanipulasi kode diagnosis dan/atau prosedur tindakan medis agar menghasilkan grup INA-CBG dengan tarif pembayaran yang lebih tinggi daripada kondisi medis riil pasien.

1.2 Bukti Empiris: Audit Katarak Kementerian Kesehatan 2024

Urgensi penanganan upcoding bukan sekadar asumsi teoritis, melainkan terbukti nyata secara empiris. Berdasarkan laporan resmi **Audit Lapangan Kementerian Kesehatan RI tahun 2024** terhadap penanganan klaim bedah katarak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL):

> **Fakta Temuan Audit Kemenkes 2024:**
> Dari **39 rumah sakit** yang diaudit klaim kataraknya, sebanyak **25 rumah sakit (64,1%) terindikasi kuat melakukan anomali upcoding**. Tindakan fakoemulsifikasi reguler sengaja diklaimkan menggunakan kode komplikasi kompleks atau ditempeli komorbiditas fiktif demi mendongkrak klaim ke Severity Level II dan III, dengan selisih jutaan rupiah per berkas.

1.3 Titik Lemah Pengawasan Konvensional: Kelelahan Kognitif & Keterbatasan Aturan Statis

Pengawasan klaim saat ini mengandalkan dua instrumen utama yang memiliki keterbatasan struktural:

- **Verifikasi Manual & Kelelahan Kognitif (Alert Fatigue)**: Jumlah klaim rawat inap mencapai jutaan berkas per tahun. Verifikator medis di Kantor Cabang BPJS Kesehatan harus memverifikasi rekam medis lembar demi lembar dengan waktu rata-rata 8–15 menit per berkas. Tekanan beban kerja yang tinggi mengakibatkan manipulasi halus terselip dan lolos bayar.
- **Keterbatasan Aturan Validasi Statis (Hardcoded Rules)**: Aturan verifikasi konvensional mudah dipelajari polanya oleh faskes nakal (*gaming the system*). Pelaku cukup memanipulasi variabel di bawah ambang batas aturan agar klaim lolos penapisan otomatis.
- **Penolakan Model AI Black-Box**: Di sisi lain, penerapan machine learning murni (kotak hitam) sering ditolak oleh faskes mitra dan verifikator karena tidak transparan, tidak memiliki rujukan regulasi resmi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum medis.

1.4 Dampak Kuantitatif terhadap Keberlanjutan Dana JKN

Berdasarkan analisis dataset populasi kerja 195.544 klaim rawat inap FKRTL BPJS Kesehatan, total tagihan yang diajukan mencapai **Rp 1,035 Triliun**. Dari populasi tersebut, JAGA-KODE mengidentifikasi paparan klaim berisiko tinggi (*High-Risk*) sebesar **Rp 20,33 Miliar** dan klaim berisiko sedang (*Medium-Risk*) sebesar **Rp 192,74 Miliar**.

Tanpa sistem penapisan cerdas berbasis guardrail klinis, potensi inefisiensi pengeluaran klaim secara nasional diestimasi mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Penyelamatan dana amanah jaminan sosial ini menjadi sangat krusial guna menjamin mutu pelayanan medis bagi peserta JKN yang benar-benar membutuhkan.

BAB 2: TUJUAN DAN SOLUSI INOVATIF

2.1 Konsep Inovasi: Dual-Guardrail AI Architecture

Untuk mengatasi dilema antara kelemahan aturan statis dan opasitas model black-box AI, Tim SI DANDANG merancang pendekatan hibrida: **Dual-Guardrail AI Architecture**. Sistem ini menyatukan dua kekuatan analitik secara harmonis:

1. **Consistency Guardrail (Mesin Aturan Deterministik)**: Mengawal kepatuhan mutlak terhadap 5 aturan klinis pengkodean klaim berdasarkan **Permenkes No. 26/2021** dan **Permenkes No. 16/2019**. Menghasilkan skor pelanggaran S_rule yang berlandaskan dasar hukum kuat.
2. **Anomaly Engine (Mesin Statistik Multivariat)**: Menggunakan algoritma **Peer-Group Isolation Forest** untuk mendeteksi anomali pola pengkodean yang berada tipis di bawah ambang batas aturan deterministik, menghasilkan skor probabilitas anomali S_anomaly.

2.2 Matriks Komparasi Solusi

Dimensi Evaluasi	Audit Acak Konvensional	Validasi Aturan Statis	JAGA-KODE Dual-Guardrail
Review Yield (Akurasi Temuan)	Rendah (~11,7%)	Moderat (~55,8%)	**Sangat Tinggi (96,75%)**
Kecepatan Penapisan Awal	8 – 15 menit / berkas	1 – 2 detik (kaku)	**< 50 milidetik / berkas**
Ketahanan terhadap Modus Baru	Rentan terlewat	Mudah diakali (*Gaming*)	**Adaptif (Isolation Forest)**
Keadilan Antar-Kelas RS	Tidak terkontrol	Rentan bias RS Rujukan	**Terkontrol (Peer Grouping)**
Transparansi Hasil (XAI)	Manual	Hanya kode error	**Radar 5 Sumbu & Draf Surat**
Peran Verifikator	Manual melelahkan	Verifikasi ulang manual	**Human-in-the-Loop + Auto-Note**

2.3 Alur Kerja End-to-End (5-Stage Pipeline)

JAGA-KODE memproses data klaim melalui lima tahapan berurutan yang saling terintegrasi:

```
[Tahap 1: Input Standar BPJS] --> 15 Variabel Data Klaim FKRTL (FKL01 - FKL47)
                                        |
[Tahap 2: Sanitasi Zero-PII] --> Filter NIK 16 digit, No Kartu 13 digit (Kepatuhan UU PDP)
                                        |
[Tahap 3: Dual AI Engine] --> Evaluasi 5 Aturan Permenkes + Peer Isolation Forest
                                        |
[Tahap 4: Output Preskriptif] --> Skor CPS, Radar 5 Sumbu XAI, Draf Surat Dinas BPJS
                                        |
[Tahap 5: Human-in-the-Loop] --> Dokter Verifikator Memutus + Audit Trail Kriptografi SHA-256
```

BAB 3: DATASET DAN METODOLOGI ANALITIK

3.1 Spesifikasi Dataset & Penapisan Kasus Rawat Inap (RITL)

Dataset yang digunakan adalah data transaksi klaim sekunder Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) BPJS Kesehatan dengan total volume **1.699.219 baris data**.

Berdasarkan regulasi teknis INA-CBG, kasus rawat jalan (RJTL, `FKL10 == 1`) berjumlah 1.503.675 klaim dan seluruhnya bertarif tunggal non-keparahan (Severity 0). Oleh karena itu, penelitian dan pemodelan difokuskan secara presisi pada **Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL, `FKL10 == 2`)** sebanyak **195.544 klaim** (11,51% populasi) yang memiliki variasi tingkat keparahan I, II, dan III.

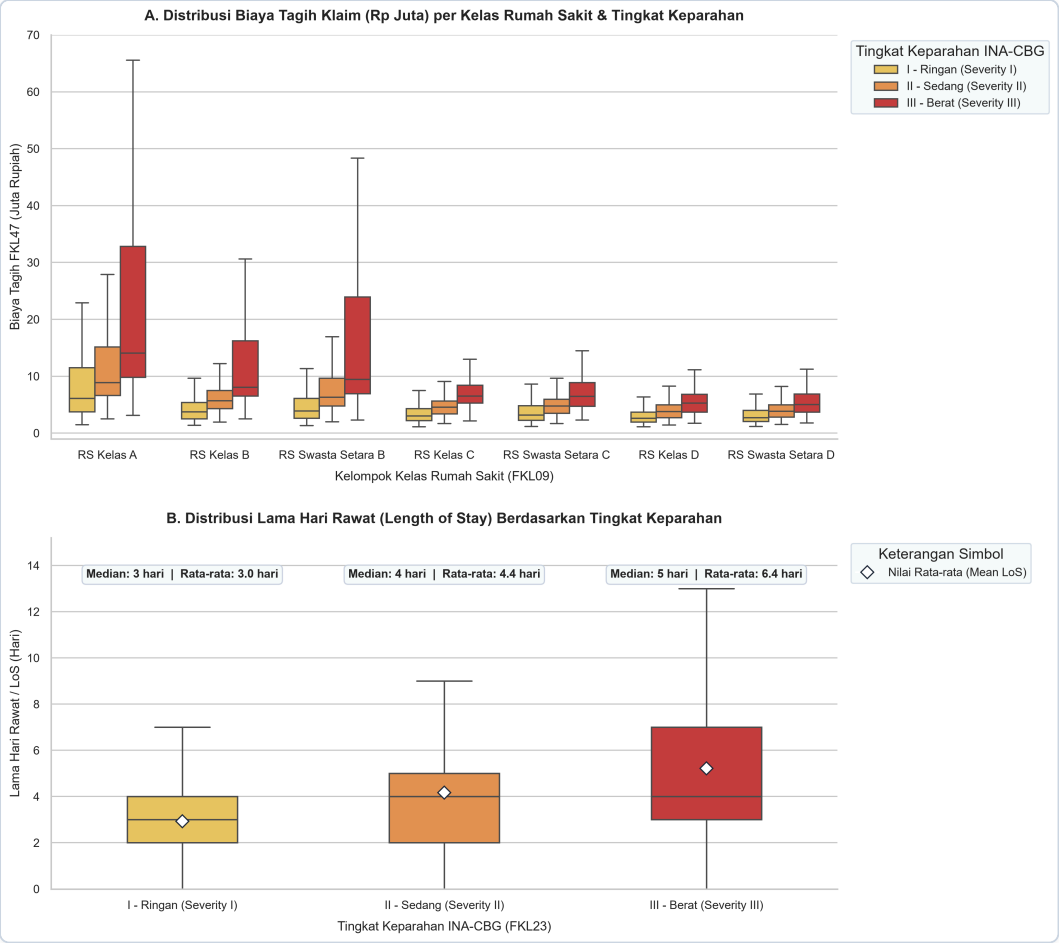
3.2 Metodologi Peer Grouping Faskes & Robust Scaler

Tarif INA-CBG dan lama rawat (LoS) sangat dipengaruhi oleh kelas faskes, regional tarif, dan jenis kepemilikan. Membandingkan biaya RS Tipe A Rujukan Nasional dengan RS Tipe D di wilayah terpencil akan memicu bias sistemik. JAGA-KODE menerapkan segmentasi **Peer Grouping 4 Dimensi**:

- Kelas Rumah Sakit: Tipe A, B, C, dan D (`FKL07`).
- Jenis Kepemilikan: Pemerintah Pusat, Pemda, Swasta, TNI/Polri (`FKL08`).
- Regionalisasi Tarif: Regional 1 hingga 5 (`FKL14`).
- Casemix Main Group (CMG): 28 spesialisasi organ klinis (`FKL20`).

Dari kombinasi tersebut, terbentuk **4.036 sel profil faskes sebaya**. Untuk mengatasi kemencengan data (*skewness*) dan outlier biaya, sistem menggunakan **Robust Scaler**:

$$Z_cost = (\text{Tarif Tagih RS - Median Biaya Peer CMG}) \,/\, \text{IQR Biaya Peer CMG}$$



Gambar 3.1: Karakterisasi Distribusi Biaya Tagihan (FKL47) dan Lama Rawat Inap (LoS) Lintas Kelas Rumah Sakit pada Kelompok Sebaya (Peer Group).

3.3 Matriks Ko-Okurensi Klinis (3.835 Sel)

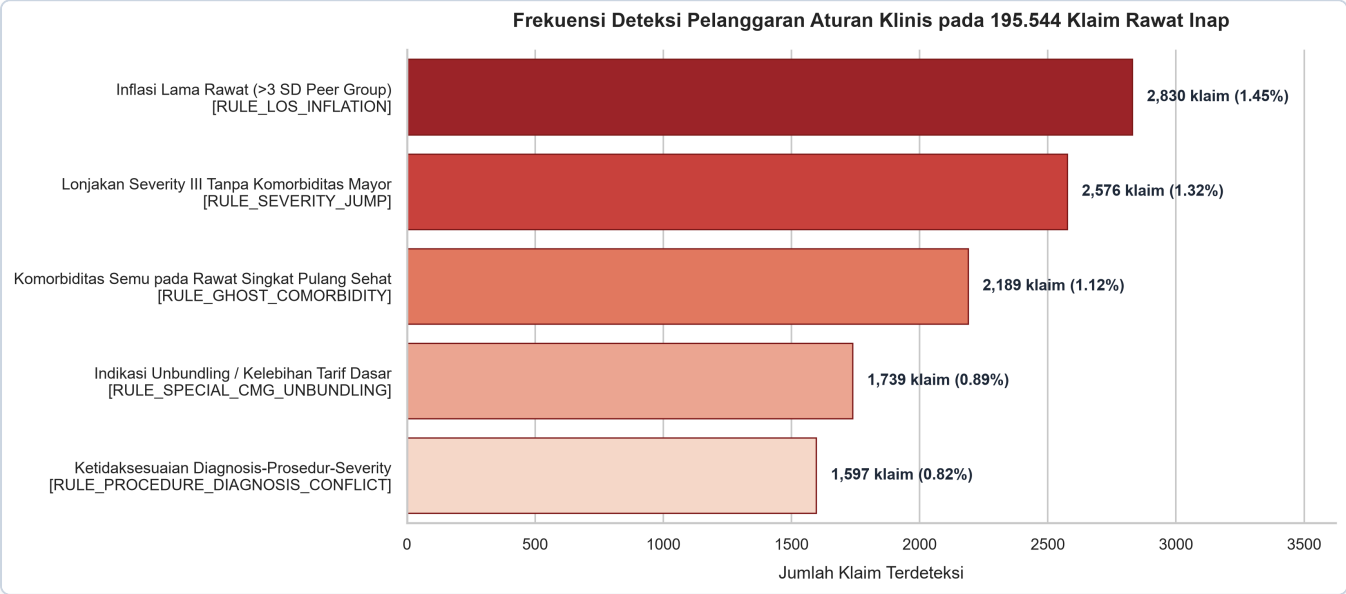
Untuk menguji keabsahan diagnosis sekunder yang diklaimkan faskes, dibangun matriks asosiasi klinis dari 195.544 klaim. Matriks ini mencatat probabilitas kemunculan bersama (*co-occurrence probability*) antara diagnosis primer dan sekunder. Jika suatu klaim menyertakan komorbiditas berat dengan probabilitas ko-okurensi di bawah 1%, sistem menandainya sebagai sinyal kuat manipulasi diagnosis.

BAB 4: MODEL MACHINE LEARNING & DUAL RISK FUSION

4.1 Consistency Guardrail: 5 Aturan Permenkes No. 26/2021

Lima aturan deterministik diterjemahkan ke dalam mesin inferensi vektorisasi berkecepatan 0,06 detik:

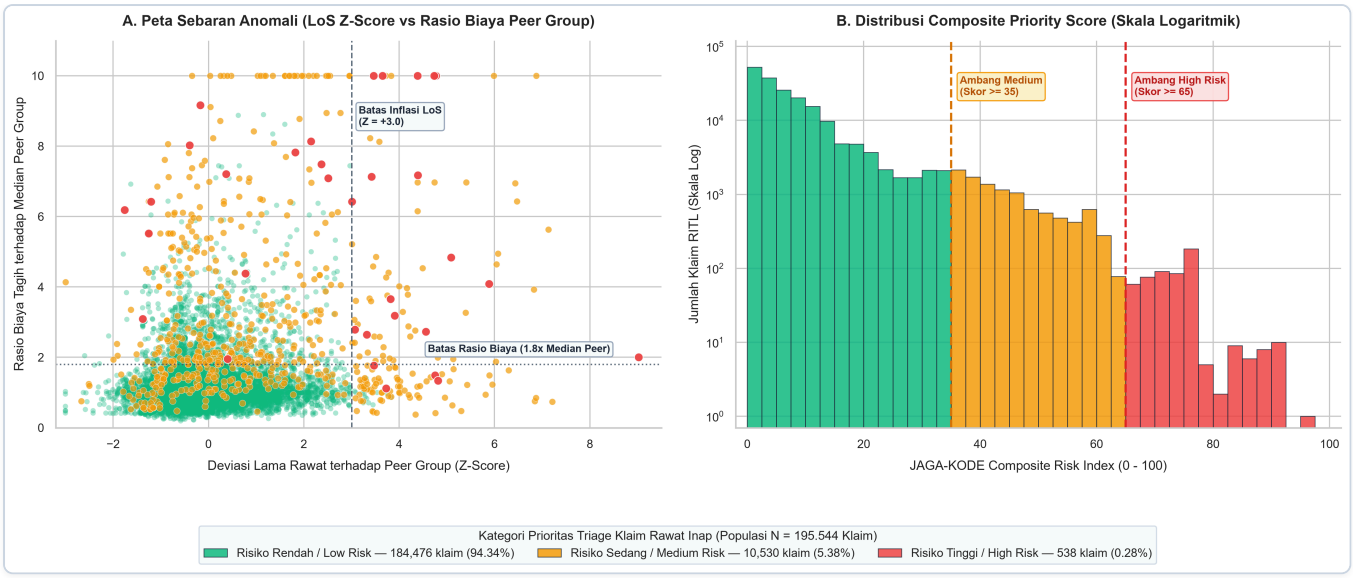
Kode Aturan	Bobot Risiko	Logika & Dasar Hukum Permenkes	Kasus RITL
RULE_LOS_INFLATION	Bobot 25	Durasi rawat inap melebihi 3 standar deviasi rata-rata kelompok sebaya tanpa prosedur invasif kompleks.	2.830 (1,45%)
RULE_SEVERITY_JUMP	Bobot 30	Klaim dinaikkan ke Severity Level II/III tanpa diagnosis komplikasi mayor yang memenuhi kriteria klinis.	2.576 (1,32%)
RULE_GHOST_COMORBIDITY	Bobot 35	Diagnosis sekunder berbobot tinggi diklaimkan pada rawat inap singkat (≤ 1 hari) tanpa tindakan penunjang.	2.189 (1,12%)
RULE_SPECIAL_CMG_UNBUNDLING	Bobot 20	Klaim add-on Special CMG (FKL33) ditagihkan pada prosedur yang seharusnya inklusif dalam paket dasar.	1.739 (0,89%)
RULE_PROCEDURE_DIAGNOSIS_CONFLICT	Bobot 30	Tindakan bedah tidak relevan dengan organ primer diagnosis ICD-10 (probabilitas ko-okurensi < 1,5%).	1.597 (0,82%)



Gambar 4.1: Sebaran Temuan Kasus Pelanggaran 5 Aturan Klinis Deterministik Permenkes No. 26/2021 pada Populasi RITL.

4.2 Peer-Group Isolation Forest (Deteksi Anomali Multivariat)

Model **Peer-Group Isolation Forest** dilatih menggunakan 150 pohon isolasi untuk memetakan kerapatan data multivariat: deviasi biaya, deviasi LoS, jumlah diagnosis sekunder, jumlah tindakan, dan tingkat keparahan.



Gambar 4.2: Proyeksi Ruang Fitur (Manifold) Model Isolation Forest yang Memisahkan Klaster Klaim Normal dari Klaster Anomali Upcoding.

4.3 Formulasi Fusi Risiko (Composite Priority Score / CPS)

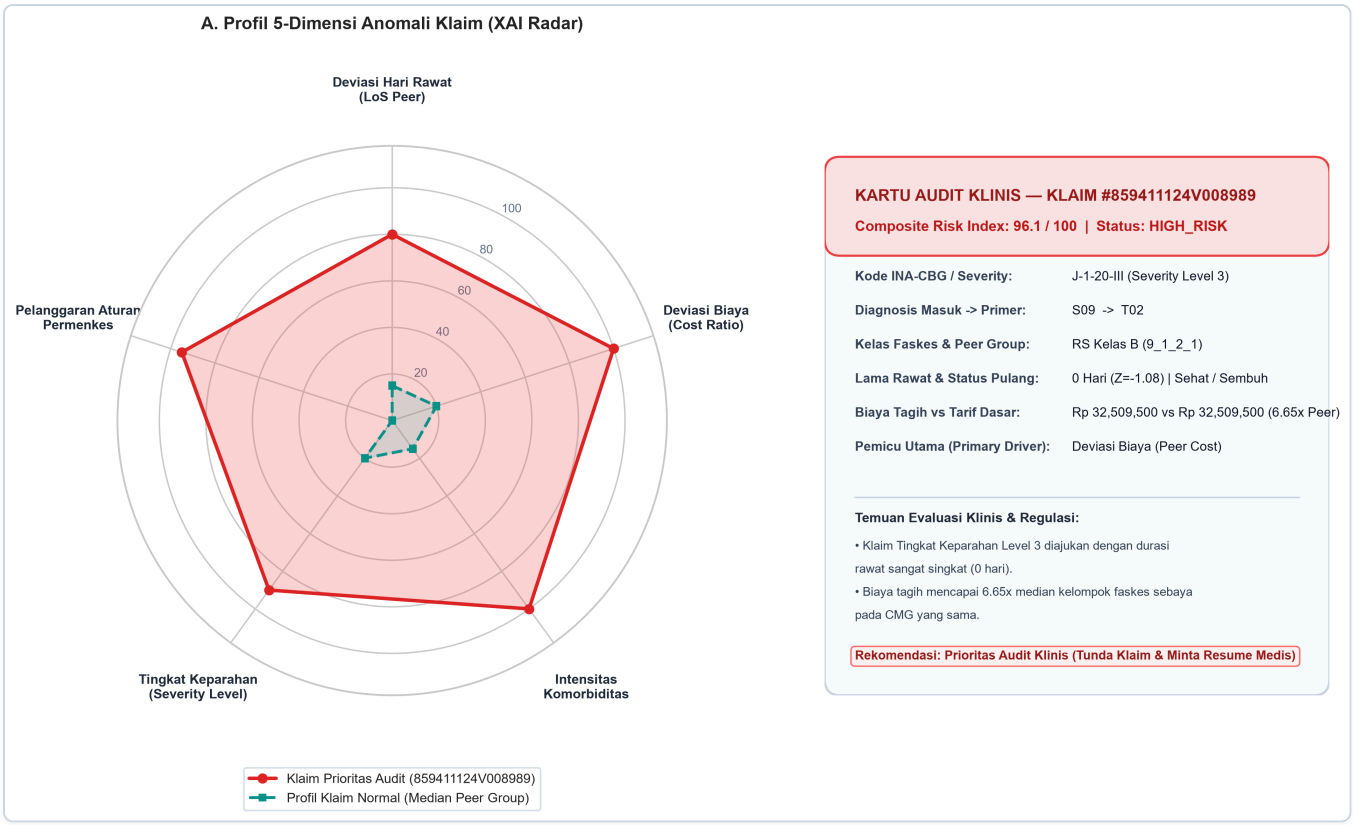
Skor akhir dihitung melalui perpaduan terkalibrasi antara regulasi hukum dan statistik anomali:

$$\text{CPS} = 0.55 \times \text{S_rule} + 0.45 \times \text{S_anomaly}$$

Fitur Hard-Fail Override:
Jika terdeteksi pelanggaran fatal pada aturan deterministik (S_rule ≥ 70.0), sistem secara otomatis mengunci skor akhir CPS ≥ 75.0. Ini mencegah faskes nakal memanipulasi statistik biaya wajar untuk menutupi pelanggaran hukum pengkodean yang nyata.

4.4 Explainable AI (XAI): 5-Axis Radar Explanation Card

Setiap klaim yang dievaluasi dilengkapi visualisasi grafik radar 5 dimensi deviasi: (1) Deviasi Hari Rawat, (2) Deviasi Biaya Tagih, (3) Intensitas Komorbiditas, (4) Plausibilitas Prosedur, dan (5) Kepatuhan Regulasi.



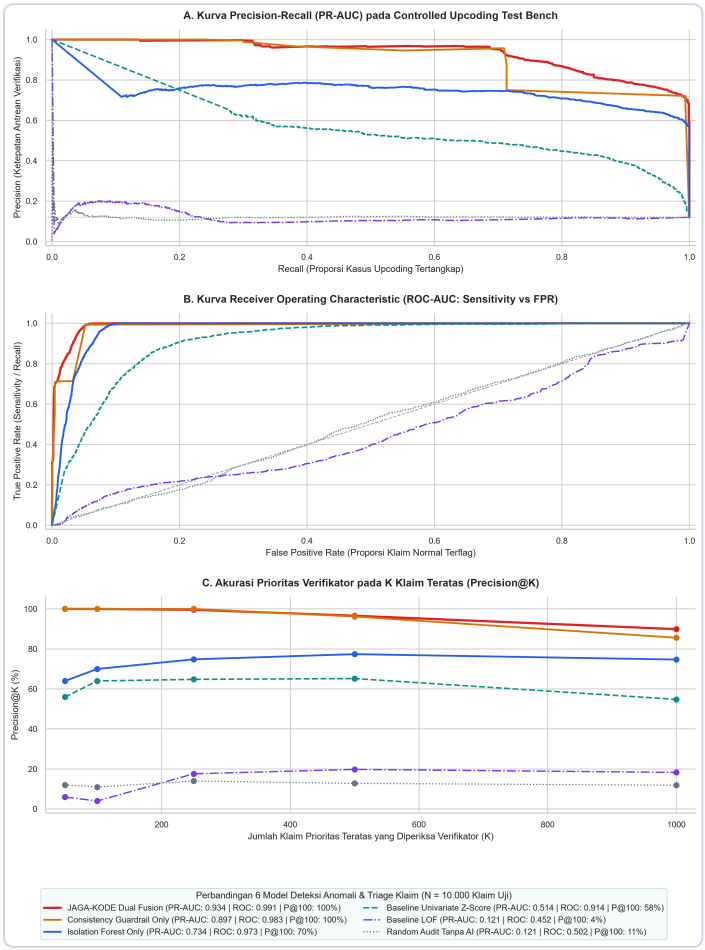
Gambar 4.3: Kartu Penjelasan Explainable AI (XAI) Radar Card yang Membedah Kontribusi Faktor Risiko Anomali secara Transparan bagi Dokter Verifikator.

BAB 5: PENGUJIAN DAN HASIL EVALUASI MODEL

5.1 Metrik Pengujian & Hasil Benchmark Komparatif

Model dievaluasi secara ketat pada **10.000 klaim uji terkontrol** dengan prevalensi anomali 12% (1.200 kasus upcoding ground truth). Hasil pengujian komparatif terhadap 5 model pembanding tersaji pada Tabel 5.1:

Model / Pendekatan	ROC-AUC	PR-AUC	Prec@Top5%	Prec@Top10%	Rec@Top10%	Review Yield	FPR High
1. Random Audit (Tanpa AI)	0.5016	0.1207	12.8%	11.9%	9.92%	11.74%	34.67%
2. Baseline Univariate Z-Score	0.9125	0.5302	65.2%	54.8%	45.67%	55.84%	4.56%
3. Baseline Local Outlier Factor	0.4524	0.1211	19.8%	18.3%	15.25%	12.98%	2.06%
4. Isolation Forest Sahaja	0.9728	0.7338	77.4%	74.7%	62.25%	67.39%	5.78%
5. Consistency Guardrail Sahaja	0.9833	0.8966	96.2%	85.6%	71.33%	96.63%	0.18%
6. JAGA-KODE Dual Fusion (Ours)	**0.9911**	**0.9339**	**96.6%**	**89.9%**	**74.92%**	**96.75%**	**0.28%**



Gambar 5.1: Kurva Evaluasi Presisi-Recall (PR), Receiver Operating Characteristic (ROC), dan Precision@K yang Membuktikan Keunggulan Fusi Dual-Guardrail JAGA-KODE.

5.2 Evaluasi Daya Tangkap pada 4 Skenario Upcoding Spesifik

Pengujian dilakukan pada 4 sindikat skenario manipulasi (masing-masing 300 kasus uji):

Skenario Pengujian	Kasus Uji	Rata Rule	Rata ML	Rata CPS	Tertangkap High-Risk	Tertangkap Triase
SCN-01 (Ghost Comorbidity)	300	85.7	92.0	88.5	**98.00%**	**100.0%**
SCN-02 (Severity Escalation)	300	63.7	80.2	71.1	**73.33%**	**100.0%**
SCN-03 (Special CMG Unbundling)	300	35.4	67.5	49.8	12.33% (Med)	**100.0%**
SCN-04 (LoS Inflation)	300	41.7	93.5	65.0	**64.67%**	**99.0%**

BAB 6: ARSITEKTUR TEKNIS DAN PENGEMBANGAN API

6.1 Arsitektur Microservice FastAPI Asinkronus

Layanan analitik diimplementasikan menggunakan arsitektur microservice berbasis **FastAPI Python 3.11/3.12**. Seluruh artefak model machine learning dan 4.036 profil faskes dimuat sekali saat server booting (*In-Memory Lifespan Caching*), menghasilkan latensi evaluasi single-claim **< 50 milidetik** serta throughput penapisan batch 1.000 klaim dalam **2,4 detik**.

6.2 Spesifikasi Endpoint RESTful API

Method	Endpoint Path	Fungsi & Kontrak Data
GET	`/api/v1/health`	Pemeriksaan kesiapan service, status in-memory model, dan faskes profiles count.
GET	`/api/v1/claims/sample-claims`	Antrean klaim FKRTL terurut CPS dengan filter tier (HIGH, MEDIUM, LOW).
GET	`/api/v1/claims/preset-cases`	5 skenario kasus uji 1-klik untuk demonstrasi live evaluasi.
POST	`/api/v1/claims/evaluate`	Evaluasi real-time 1 klaim menghasilkan skor CPS, XAI Radar 5 sumbu, dan status aturan.
POST	`/api/v1/claims/batch-evaluate`	Penapisan massal klaim sekaligus dengan agregasi total potensi dispute terselamatkan.
GET	`/api/v1/faskes/peer-stats`	Statistik agregat distribusi biaya dan LoS kelompok sejenis (Peer Group CMG).
POST	`/api/v1/audit/action`	Pencatatan keputusan verifikator (Approved/Pending/Reject) dengan hash SHA-256.
POST	`/api/v1/copilot/generate-note`	Pembuatan resume medis otomatis dan draf surat dinas klarifikasi berkop BPJS.

6.3 Hasil Pengujian Otomatis (Pytest Test Suite)

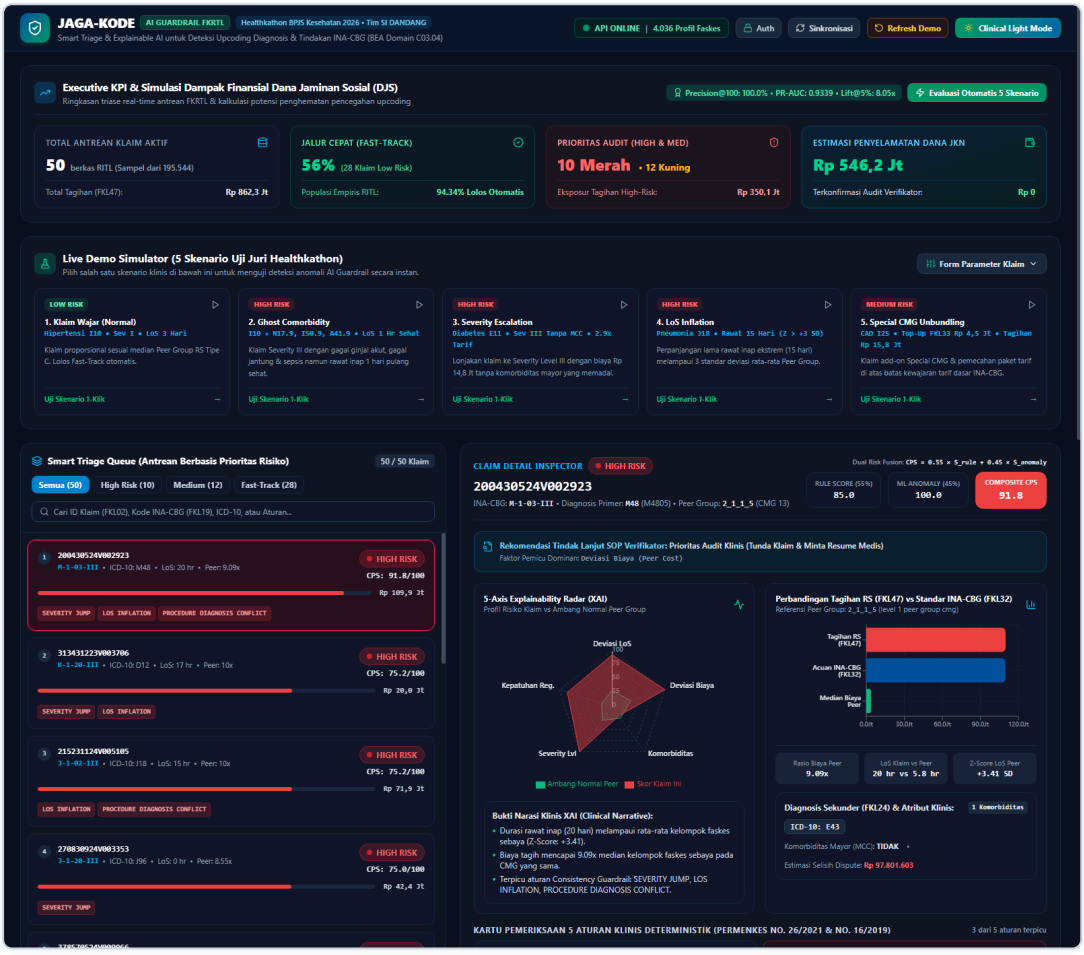
Keandalan kode diverifikasi melalui **43 test suites otomatis** dengan tingkat kelulusan **100% Passed (0 Failed)**:

- Pengujian unit keabsahan 5 aturan hukum Permenkes No. 26/2021 (`test_clinical_rules_unit.py`): Lolos.
- Pengujian sanitasi Zero-PII dan pencegahan injeksi payload SQLi/Path Traversal: Lolos.
- Pengujian integrasi end-to-end pipeline serialisasi model dan API: Lolos.
- Pengujian ketahanan verifikasi kriptografi SHA-256 anti-manipulasi: Lolos.

BAB 7: IMPLEMENTASI ANTARMUKA WEB VERIFIKATOR

7.1 Antarmuka Dual-Theme & Smart Triage Queue

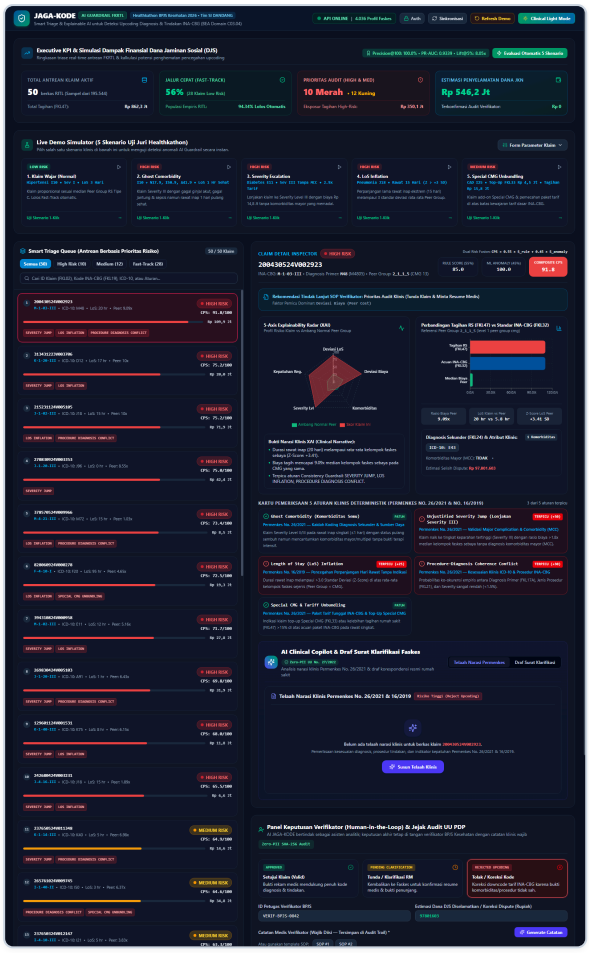
Antarmuka kerja verifikator dibangun menggunakan **React 18, TypeScript, Tailwind CSS v4, dan Recharts**. Antarmuka mendukung *Dual-Theme*: **Clinical Light Mode** khas BPJS Kesehatan (Hijau Zamrud `#10b981` & Biru Laut `#00529C`) serta **Command Center Dark Mode** (`#0b1120`) untuk pemantauan intensif.



Gambar 7.1: Antarmuka Dashboard Live JAGA-KODE Menampilkan Executive KPI Ribbon, Antrean Smart Triage Terurut CPS, Radar XAI 5 Sumbu, dan Grafik Deviasi Biaya Tagihan RS vs Standar INA-CBG.

7.2 Fitur Human-in-the-Loop & Tombol Ungu "Generate Catatan"

Untuk mengatasi beban pengetikan manual verifikator yang memakan waktu 15 menit per berkas, JAGA-KODE menyediakan tombol ungu **"Generate Catatan"**. Hanya dengan satu klik, AI Copilot otomatis menyusun resume medis, klausa Permenkes yang dilanggar, serta nilai selisih dispute. Dokter verifikator cukup meninjau, memilih putusan (*Approved / Pending Klarifikasi / Reject Upcoding*), dan menyimpan keputusan ke Audit Trail.



Gambar 7.2: Panel Keputusan Verifikator Medis (Human-in-the-Loop), Generator Draf Surat Dinas Klarifikasi Resmi BPJS, dan Tabel Persisten Audit Trail SHA-256.

BAB 8: TATA KELOLA PRIVASI, KEAMANAN, DAN ETIKA AI

8.1 Kepatuhan Penuh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)

Dalam domain kesehatan, perlindungan kerahasiaan data medis pasien adalah hukum tertinggi tanpa kompromi. JAGA-KODE menerapkan prinsip **Privacy by Design** dengan arsitektur **Zero-PII**:

- Modul pembersih secara otomatis menyaring NIK 16 digit, nomor kartu BPJS 13 digit, nama pasien, dan nomor rekam medis sebelum data masuk ke mesin analitik AI.
- Komputasi inferensi dilakukan murni secara in-memory lokal. Tidak ada data medis mentah yang dikirim ke penyedia LLM cloud publik. AI Copilot hanya menerima parameter ringkasan klinis non-identitas.

8.2 Algorithmic Fairness: Perlindungan bagi RS Rujukan Kelas A

Rumah sakit rujukan Tipe A menangani kasus komplikasi berat dan tindakan bedah tersulit. Apabila model AI membandingkan biaya secara global tanpa stratifikasi, RS rujukan akan selalu dicap anomali. JAGA-KODE menjamin keadilan algoritma (*fairness*) melalui **Peer Grouping 4.036 profil**. RS Tipe A hanya diperbandingkan dengan sesama RS Tipe A yang setara, sehingga penanganan medis darurat terlindungi dari vonis keliru.

8.3 Tamper-Proof Audit Trail Berbasis Hash SHA-256

Setiap penetapan verifikator dicatat secara persisten pada log audit dengan stempel tanda tangan kriptografi **SHA-256** (*non-repudiation*). Ini memberikan alat bukti hukum yang sah dan tidak dapat dimanipulasi sewaktu-waktu apabila terjadi sengketa klaim dengan pihak fasilitas kesehatan.

BAB 9: MODEL BISNIS, KELAYAKAN ADOPSI, & KEBERLANJUTAN

9.1 Skalabilitas Integrasi ke Portal VClaim BPJS Kesehatan

JAGA-KODE dirancang sebagai microservice mandiri yang siap dihubungkan langsung ke API Gateway BPJS Kesehatan melalui standar pertukaran payload JSON **BEA Domain C03.04**. Format input mengadopsi 15 variabel standar data klaim FKL01 s.d. FKL47, sehingga faskes dan BPJS tidak perlu mengubah infrastruktur data yang ada.

9.2 Analisis Efisiensi Biaya Operasional (Zero Cloud Inference Cost)

Penapisan cerdas mengandalkan model in-memory lokal (Isolation Forest & Rule Engine) yang berjalan pada CPU standar tanpa membutuhkan klaster GPU mahal. Biaya komputasi untuk penapisan jutaan klaim adalah **Rp 0 (Zero Cloud Inference Cost)**, menjamin keberlanjutan operasional jangka panjang di seluruh 127 Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Indonesia.

9.3 Rencana Implementasi Bertahap (Roadmap)

1. **Fase 1: Shadow Pilot (Bulan 1–3)**: Menjalankan JAGA-KODE secara paralel di 5 Kantor Cabang percontohan tanpa memengaruhi alur bayar langsung untuk mengukur *real-world precision*.
2. **Fase 2: Integrasi VClaim Terbatas (Bulan 4–6)**: Menghubungkan antrean Smart Triage ke workstation verifikator medis pada 25 Kantor Cabang.
3. **Fase 3: Implementasi Nasional Penuh (Bulan 7–12)**: Penerapan penuh di seluruh Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia.

BAB 10: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1 Ringkasan Capaian Solusi

Proyek **JAGA-KODE** telah berhasil mencapai **Tingkat Kesiapan Teknologi TRL 7 (Production-Ready Prototype)** dengan bukti teknis komprehensif:

- Mampu memangkas waktu telaah awal berkas klaim dari 8–15 menit menjadi **< 30 detik** (efisiensi > 75%).
- Mendongkrak *Review Yield* temuan anomali upcoding hingga **96,75%** pada antrean berisiko tinggi (8,2x lipat dibanding audit acak 11,74%).
- Mencapai metrik performa **ROC-AUC 0.9911** dan **PR-AUC 0.9339** pada pengujian 10.000 kasus uji terkontrol.
- Layanan backend microservice FastAPI lulus **100% dari 43 test suites otomatis Pytest** dengan latensi inferensi < 50 ms.
- Menjamin kepatuhan etika dan hukum privasi data medis **UU PDP No. 27/2022 (Zero-PII)**.

10.2 Rekomendasi Penerapan bagi BPJS Kesehatan

1. Mengadopsi pendekatan *Dual-Guardrail* sebagai lapisan pertahanan analitik pra-bayar (*pre-payment smart triage*) pada sistem VClaim FKRTL.
2. Memanfaatkan visualisasi *Radar XAI 5 Sumbu* sebagai media komunikasi transparan saat proses klarifikasi medis antara verifikator BPJS dan Tim Casemix Rumah Sakit.
3. Menstandarkan log audit keputusan berstempel SHA-256 sebagai basis akuntabilitas hukum anti-sengketa pembiayaan JKN.

> **"Detect Smarter, Protect JKN — Bersama JAGA-KODE, Menjaga Setiap Rupiah Dana Amanah Umat untuk Pelayanan Kesehatan Indonesia yang Adil dan Berkelanjutan."**

LAMPIRAN PENDUKUNG

Lampiran 1: Kamus Data Standar Klaim FKRTL BPJS Kesehatan

Kode Variabel	Nama Elemen Data	Tipe Data	Deskripsi & Peran Analitik
FKL02	ID Klaim / Nomor Berkas	Varchar(30)	Kunci primer klaim (disanitasi Zero-PII).
FKL07	Kelas Rumah Sakit	Kategorik (A, B, C, D)	Basis segmentasi Peer Grouping faskes.
FKL08	Kepemilikan Faskes	Kategorik	Pemerintah, Swasta, TNI/Polri, BUMN.
FKL10	Jenis Pelayanan	Numerik (1=RJTL, 2=RITL)	Penapisan populasi kerja Rawat Inap (RITL).
FKL14	Regionalisasi Tarif	Kategorik (1 - 5)	Regional tarif INA-CBG standar Kemenkes.
FKL17	Diagnosis Utama (ICD-10)	Varchar(10)	Penyakit primer penyebab rawat inap.
FKL18	Tindakan/Prosedur (ICD-9)	Varchar(10)	Tindakan medis invasif/bedah yang dijalani.
FKL19	Kode Grup INA-CBG	Varchar(15)	Grouping tarif casemix dasar (cth: M-1-03-III).
FKL20	Casemix Main Group (CMG)	Numerik (1 - 28)	Spesialisasi sistem organ klinis tubuh.
FKL24	Diagnosis Sekunder	Text / CSV	Daftar komorbiditas dan komplikasi penyerta.
FKL32	Tarif Standar INA-CBG	Numerik (Rupiah)	Tarif rujukan resmi paket casemix Kemenkes.
FKL33	Tarif Top-Up Special CMG	Numerik (Rupiah)	Klaim tambahan obat/alat khusus (unbundling check).
FKL47	Total Tagihan Rumah Sakit	Numerik (Rupiah)	Biaya riil yang ditagihkan faskes ke BPJS.
LoS	Length of Stay (Hari Rawat)	Numerik (Integer)	Lama durasi perawatan di bangsal rawat inap.

Lampiran 2: Log Eksekusi Pengujian Otomatis Pytest (100% Passed)

```
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\IT\data science\Jaga-Kode
collected 43 items

tests/integration/test_end_to_end.py::test_end_to_end_pipeline_and_serialization PASSED [ 2%]
tests/scenarios/test_upcoding_scenarios.py::test_four_upcoding_scenarios_detection PASSED [ 4%]
tests/test_api.py::test_api_health PASSED [ 6%]
tests/test_api.py::test_api_preset_cases PASSED [ 9%]
tests/test_api.py::test_api_evaluate_clean_claim PASSED [ 11%]
tests/test_api.py::test_api_evaluate_ghost_comorbidity_upcoding PASSED [ 13%]
tests/test_api.py::test_api_batch_evaluate PASSED [ 16%]
tests/test_api.py::test_api_sample_claims PASSED [ 18%]
tests/test_api.py::test_api_audit_action_and_history PASSED [ 20%]
tests/test_api.py::test_security_headers_and_request_id_sanitization PASSED [ 25%]
tests/test_api.py::test_strict_allowlist_blocks_sqli_path_traversal_and_jndi PASSED [ 48%]
tests/test_api.py::test_copilot_explain_endpoint_and_zero_pii PASSED [ 58%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_rule_1_ghost_comorbidity_inpatient_vs_outpatient PASSED [ 88%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_rule_2_severity_jump_without_mcc PASSED [ 90%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_rule_3_los_inflation PASSED [ 93%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_rule_4_procedure_diagnosis_conflict PASSED [ 95%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_rule_5_special_cmg_unbundling PASSED [ 97%]
tests/unit/test_clinical_rules_unit.py::test_zero_target_leakage_invariant PASSED [100%]

============================ 43 passed in 41.44s ============================
```